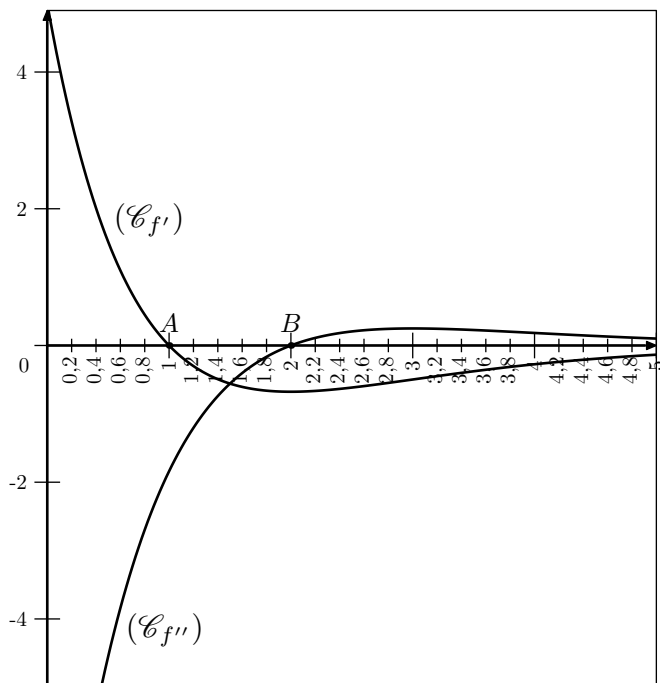


Dérivée-Convexité

Exercice 1*

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 5]$.

On a représenté ci-dessous la courbe $(\mathcal{C}_{f'})$ de la fonction dérivée f' ainsi que la courbe $(\mathcal{C}_{f''})$ de la fonction dérivée seconde f'' sur l'intervalle $[0; 5]$.



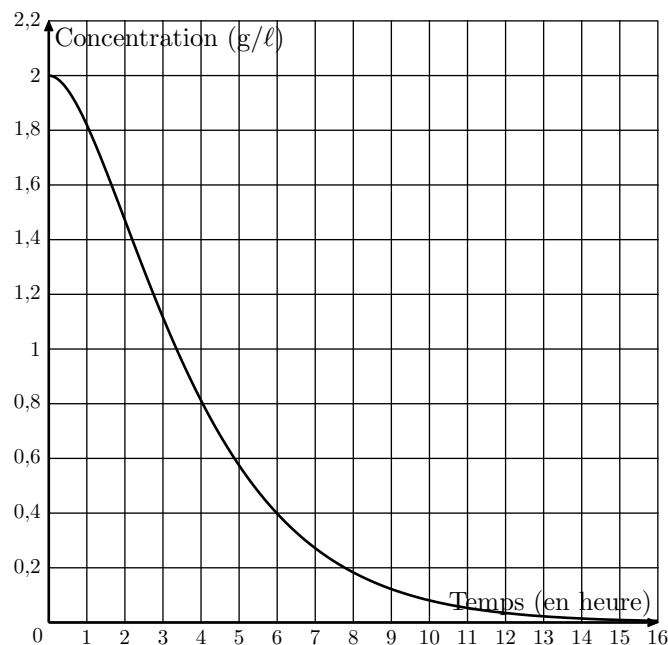
Le point A de coordonnées $(1; 0)$ appartient à $(\mathcal{C}_{f'})$ et le point B de coordonnées $(2; 0)$ appartient à la courbe $(\mathcal{C}_{f''})$.

1. Déterminer le sens de variation de la fonction f . Justifier.
2. Déterminer sur quel(s) intervalle(s), la fonction f est convexe. Justifier.
3. La courbe de f admet-elle des points d'inflexion? Justifier. Si oui, préciser leur(s) abscisse(s).

Exercice 2

On injecte à un patient un médicament et on mesure régulièrement, pendant 15 heures, la concentration, en grammes en litres, de ce médicament dans le sang.

On obtient la courbe fournie ci-dessous :



En vous aidant d'une lecture graphique et sans justifier, au bout de combien d'heures la baisse de concentration ralentit-elle?

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-20; 20]$ par :

$$f(x) = (-2 \cdot x + 30) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$$

1. a. Montrer que $f'(x) = (-0,4 \cdot x + 4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$ pour tout réel x de l'intervalle $[-20; 20]$.
b. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[-20; 20]$.
On précisera la valeur exacte du maximum de f .
2. a. Montrer que, sur l'intervalle $[-20; 20]$, l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution α .
b. Donner une encadrement de α d'amplitude 0,2.
3. Un logiciel de calcul formel donne les résultats ci-dessous :

1	Dériver $(-10 \cdot x + 200) \cdot e^{0,2 \cdot x + 3}$ $(-2 \cdot x + 30) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$
2	Dériver $(2 \cdot x + 30) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$ $(-0,4 \cdot x + 4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$
3	Dériver $(-0,4 \cdot x + 4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$ $(-0,08 \cdot x + 0,4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$

Répondre à la question suivante en utilisant les résultats donnés par le logiciel :

Déterminer le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe et préciser l'abscisse du point d'inflexion.

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 10]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{0,5 + 100 \cdot e^{-x}}$$

On note f' la fonction dérivée de f sur l'intervalle $[0; 10]$.

1. Montrer que, pour tout réel x dans l'intervalle $[0; 10]$, on a :

$$f'(x) = \frac{100 \cdot e^{-x}}{(0,5 + 100 \cdot e^{-x})^2}$$

On note f'' la fonction dérivée seconde de f sur l'intervalle $[0; 10]$.

Un logiciel de calcul formel fournit l'expression suivante de $f''(x)$:

$$f''(x) = \frac{100 \cdot e^{-x} \cdot (100 \cdot e^{-x} - 0,5)}{(0,5 + 100 \cdot e^{-x})^3}$$

2. a. Montrer que, dans l'intervalle $[0; 10]$, l'inéquation $100 \cdot e^{-x} - 0,5 \geq 0$ est équivalente à l'inéquation : $x \leq -\ln(0,005)$.

- b. En déduire le tableau de signes de la fonction f'' sur l'intervalle $[0; 10]$.

3. On appelle $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f tracée dans un repère.

Montrer, à l'aide de la question 2., que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion noté I , dont on précisera la valeur exacte de l'abscisse.

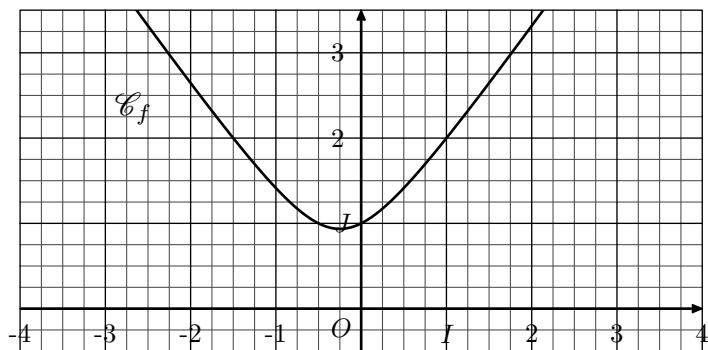
4. En utilisant les résultats de la question 2., déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est concave.

Exercice 5

On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est donnée par la relation :

$$f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 1}$$

- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
- Déterminer le tableau de variations de la fonction f .
- Dans un repère $(O; I; J)$, on donne la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f :



- Déterminer l'équation de la tangente (d) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
- Tracer la droite (d) dans le repère ci-dessus.

Exercice 6*

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

1. Etablir que la dérivée f' de la fonction f admet pour expression :

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x^2 + x - 2)}{(x^2 + 1) \cdot \sqrt{x^2 + 1}}$$

2. Dresser le tableau de variations de la fonction f .
On admettra les deux limites :

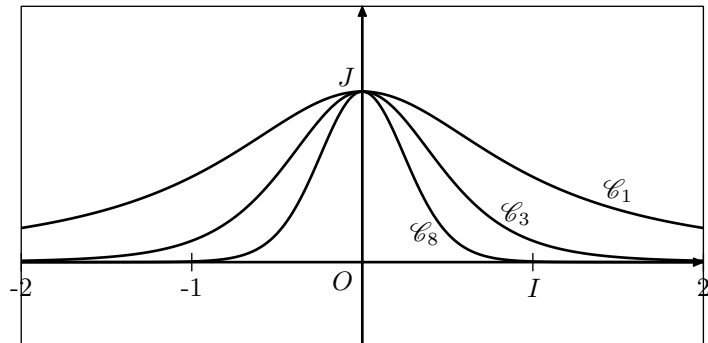
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Exercice 7*

On considère, pour tout entier naturel n non-nul, la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f_n(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^n}$$

Dans un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n .



- Déterminer l'expression de la dérivée f'_n de la fonction f_n .
- a. Déterminer l'équation réduite de la tangente (d) à la courbe $\mathcal{C}_3$ au point d'abscisse 1.
b. On considère la droite (Δ) d'équation réduite :

$$y = \frac{5}{32} \cdot x + \frac{3}{16}$$

Parmi la famille de courbe $(\mathcal{C}_n)$, quelle est celle qui admet la droite (Δ) comme tangente au point d'abscisse -1 ? Justifier votre réponse.